ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АТОМ ЯДРОСЫНЫҢ ФИЗИКАСЫ

# 43 Ядроның нуклондық моделі. №4 Зертханалық жұмыс: «Жартылай ыдырау периодын анықтау»

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан! ТҮСІНУ

**Неліктен ауыр ядролардың бөлінуі де, жеңіл ядролардың синтезі де энергия береді?**

_____

_____




## 2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

| | |
|---|---|
| **1. Ядро** | **А.** Z протон + N нейтрон; A = Z + N. |
| **2. Масса ақауы** | **Б.** $E_б = \Delta m \cdot c^2$ (1 м.а.б. ↔ 931,5 МэВ). |
| **3. Байланыс энергиясы** | **В.** Темір (~8,8 МэВ). |
| **4. Меншікті $E_б/A$ max** | **Г.** $\Delta m = Zm_p + Nm_n - M_я$. |

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

## 3 Формуланы оқы БІЛУ

$$A = Z + N$$

| Белгі | Шама | Бірлігі |
|---|---|---|
| $A$ | жұмыс | Дж |
| $N$ | _____ | _____ |

## 4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Ядро нелерден тұрады?**
   - (A) Протон мен нейтроннан
   - (B) Тек нейтроннан
   - (C) Электрон мен протоннан
   - (D) Фотондардан

2. **Изотоптар дегеніміз:**
   - (A) Массасы бірдей
   - (B) Протон саны бірдей, нейтрон саны әр түрлі ядролар
   - (C) Нейтрон саны бірдей
   - (D) Әр түрлі элементтер

3. **Ең өтімді сәуле:**
   - (A) γ-сәуле
   - (B) Бәрі бірдей
   - (C) β
   - (D) α

4. **Жартылай ыдырау периоды T. 2T уақыттан кейін қалатын ядролар:**
   - (A) 0
   - (B) 1/8
   - (C) 1/4
   - (D) 1/2

## 5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ




1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

## 6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

**$^{235}_{92}U$ ядросында неше протон мен нейтрон бар?**

## 7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

**$^{7}_{3}Li$ массасы 7,01601 м.а.б. (атомдық). Байланыс энергиясы? ($m_H$ = 1,00783, $m_n$ = 1,00867)**

## 8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

**Графикке сүйеніп, $^{235}U$ бөлінуінде бір нуклонға шаққанда бөлінетін энергияны бағала.**

### Рефлексия · Бағдаршам

- ☐ Бәрін түсіндім
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Көмек керек

### Үй тапсырмасы

- A §44; 3 есеп.
- B Изотоптар картасымен жұмыс.
- C Ядролық модельдер туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

# Мұғалімге: жауаптар

Ядроның нуклондық моделі. №4 Зертханалық жұмыс: «Жартылай ыдырау периодын анықтау»

**Сәйкестендір:** 1 — А, 2 — Г, 3 — Б, 4 — В

**Формула A = Z + N:** А — жұмыс, Дж; N — қуат, Вт

**Тест:** 1 — А, 2 — В, 3 — А, 4 — С

**А деңгейі:** 92 p, 143 n.

**В деңгейі:** Δm ≈ 0,0421 м.а.б.; $E_б$ ≈ 39,2 МэВ.

**С деңгейі:** ≈ 8,5 − 7,6 ≈ 0,9 МэВ/нуклон → ≈ 200 МэВ.